第1章 静电场

机器人与先进制造学院
张弦
哈尔滨工业大学（深圳）

静电场 内 容

1.1 电场强度 电位 （静电场的旋度）

1.2 高斯定律 （静电场的散度、真空中的，介质中的）

1.3 静电场基本方程组 分界面上的衔接条件

1.4 静电场的边值问题 唯一性定理

1.7 镜像法和电轴法

1.8 电容和部分电容

1.9 静电能量与力

1.2 高斯定律—静电场的散度方程

1.2节内容：

一、真空中的高斯定律

二、静电场中的电介质

三、电位移矢量

四、静电场中的导体

1.2 高斯定律—静电场的散度方程

一. 真空中静电场的散度方程

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}$$

◆ 有源性：电荷为电场之源－静电场是有源场；

◆ 局域性：电场的散度仅仅与该点的电荷相关，与其它点的电荷无关；

$$\oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho(\vec{r}) dV = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

◆在真空中，静电场通过任一闭合曲面的电场强度的通量等于该曲面内电荷总量与真空介电常数比值；

◆ 它反映了电荷分布与电场强度在给定区域内的关系，不反应电场的点与点间的关系；

◆ 它可直接求解对称性情况下的静电场；

静电场有源性的证明

微分形式由散度定理得到积分形式



$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V (\nabla\cdot\vec{E})dV = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho(\vec{r})dV$$

典型题解

4.无限长同轴圆柱面，半径分别为 a 和 $b(b>a)$，每单位长度上电荷：内柱上为 τ，外柱为 $-\tau$，则真空中带电面之间的电场强度为（　）

A $\vec{E}=\dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho^2}\vec{e}_\rho$

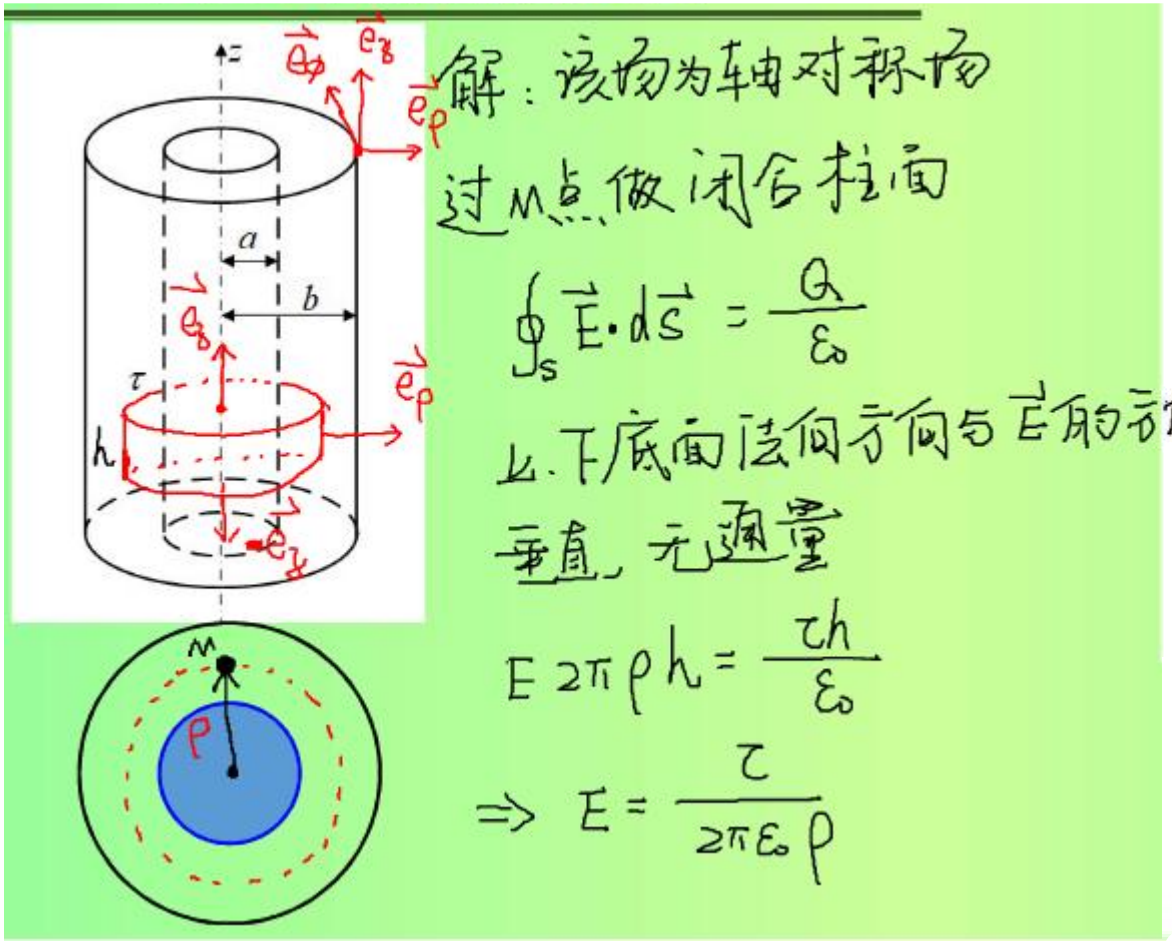
B $\vec{E}=\dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho}\vec{e}_\rho$

C $\vec{E}=\dfrac{\tau}{4\pi\varepsilon_0\rho^2}\vec{e}_\rho$

D $\vec{E}=\dfrac{\tau}{4\pi\varepsilon_0\rho}\vec{e}_\rho$

典型题解

真空中的高斯定律



解：该场为轴对称场

过M点做闭合柱面

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

上、下底面法向方向与$\vec{E}$的方向垂直，无通量

$$E\,2\pi\rho h = \frac{\tau h}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho}$$

4.无限长同轴圆柱面，半径分别为a和$b(b>a)$，每单位长度上电荷：内柱上为τ，外柱为$-\tau$，则真空中带电面之间的电场强度为（　）

A $\vec{E} = \dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho^2}\vec{e}_\rho$

B $\vec{E} = \dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho}\vec{e}_\rho$

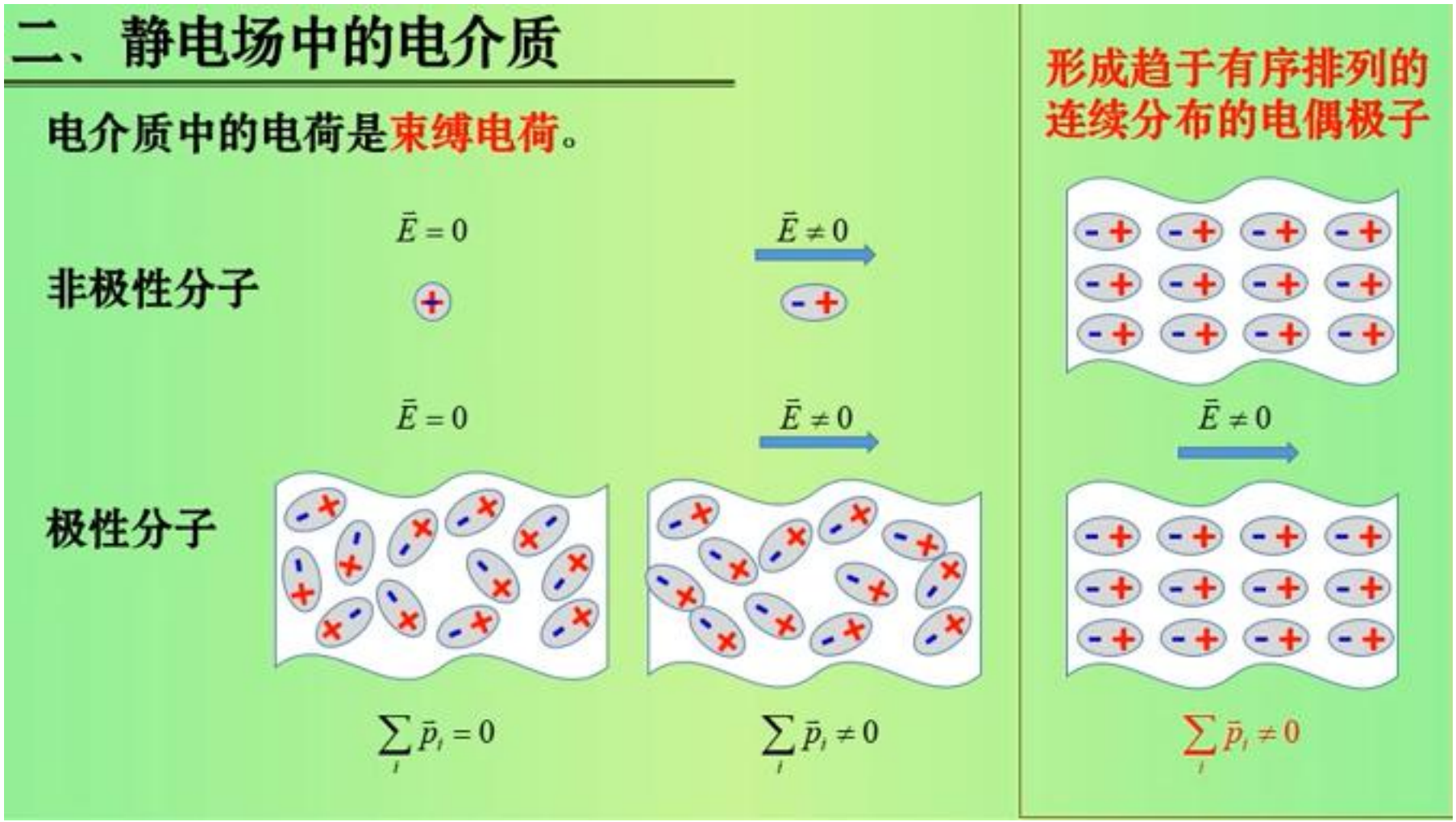
C $\vec{E} = \dfrac{\tau}{4\pi\varepsilon_0\rho^2}\vec{e}_\rho$

D $\vec{E} = \dfrac{\tau}{4\pi\varepsilon_0\rho}\vec{e}_\rho$

1.2 高斯定律—静电场的散度方程

二、静电场中的电介质

电介质中的电荷是束缚电荷。



电介质的极化

1.2 高斯定律—静电场的散度方程

二. 静电场中的电介质

◆ 电介质中的电荷是**束缚电荷**。

◆一般情形下，未经电场作用的电介质内部的正负束缚电荷宏观上并不显示电性。

◆电介质在外电场的作用下，非极性分子正负电荷的作用中心发生偏移或极性分子电偶极子发生偏转的这种现象（束缚电荷的局部移动导致电介质表面和内部的介质不均匀处出现净的束缚电荷的这种现象）称为**电介质的极化**。

◆**极化的结果：在电介质内部出现连续的电偶极子分布，这些极化电荷(电偶极子)形成附加电场，从而引起原来电场分布的变化**。

1.2 高斯定律—静电场的散度方程

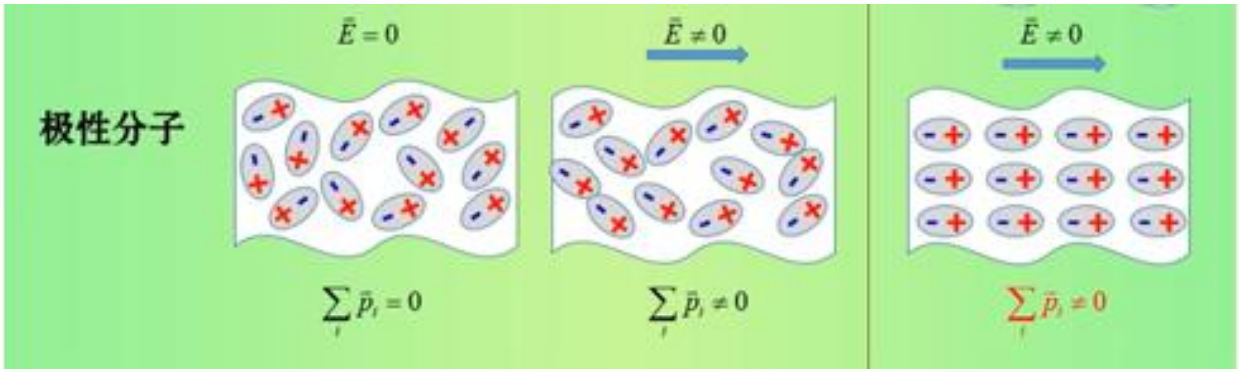
二. 静电场的电介质

1. 极化强度 —反映媒质被极化的程度

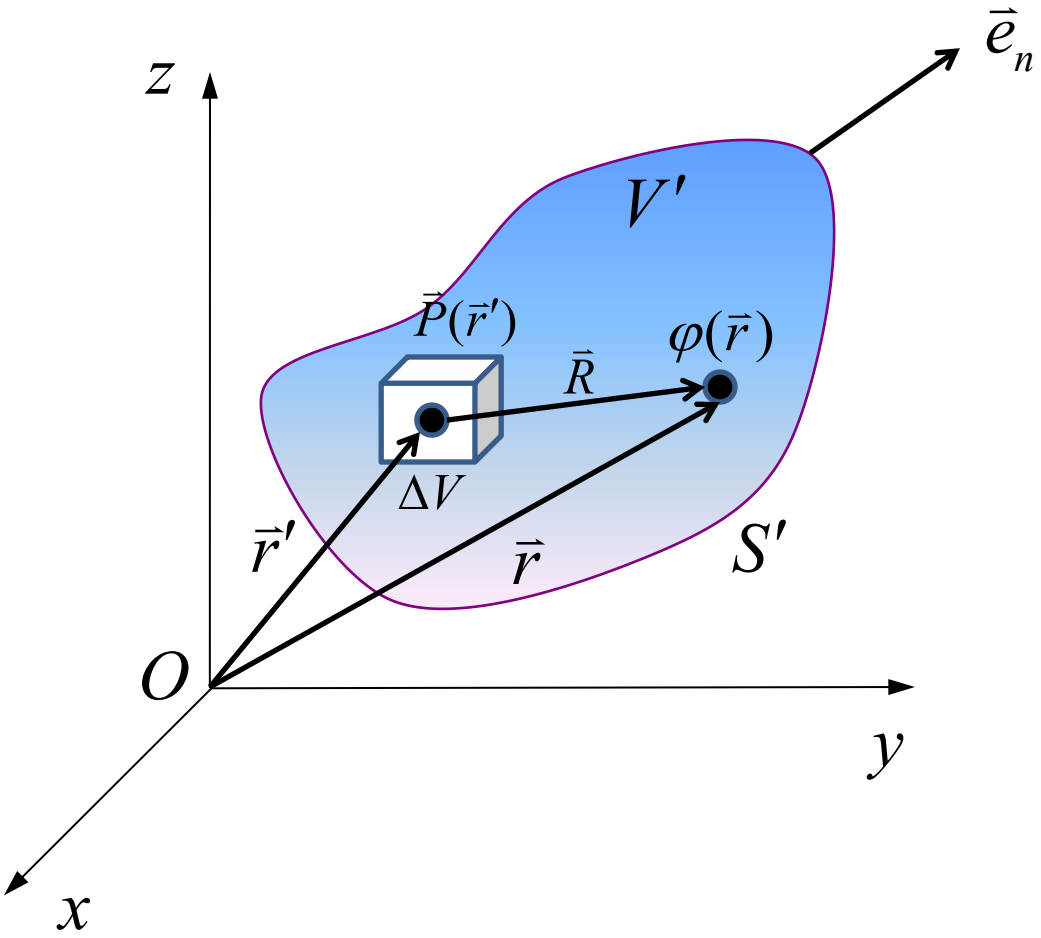
极化强度就是单位体积内电偶极矩的矢量和

$$\vec{P}=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{\sum_i \vec{p}_i}{\Delta V}\quad \mathrm{C/m^2}$$

$\vec{p}_i=q\vec{l}$ 是介质中第 i 个分子的电偶极矩，单位 $\mathrm{C\cdot m}$



电介质内电偶极子产生的电场



$$\sum \vec{p}_i = \vec{P}(\vec{r}')\Delta V$$

利用无限大真空中电偶极子电位的表达式

$$\varphi = \frac{\vec{p}\cdot\vec{e}_R}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

$$\mathrm{d}\varphi(\vec{r}) = \frac{\vec{P}(\vec{r}')\cdot(\vec{r}-\vec{r}')}{4\pi\varepsilon_0 |\vec{r}-\vec{r}'|^3}\mathrm{d}V'$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\vec{P}(\vec{r}')\cdot(\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\mathrm{d}V'$$

电介质内电偶极子产生的电场

整个极化电介质所产生的电位为

$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\vec{P}(\vec{r}')\cdot(\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\mathrm{d}V'$$

$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\vec{P}(\vec{r}')\cdot\nabla'\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\mathrm{d}V'$$

$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\int_{V'}\nabla'\cdot\left(\frac{\vec{P}}{R}\right)\mathrm{d}V'-\int_{V'}\frac{1}{R}\nabla'\cdot\vec{P}\,\mathrm{d}V'\right]$$

$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{-\nabla'\cdot\vec{P}(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}V'+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oint_{S'}\frac{\vec{P}(\vec{r}')\cdot\vec{e}_n}{R}\mathrm{d}S'$$ 散度定理

$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho_P(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}V'+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oint_{S'}\frac{\sigma_P(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}S'$$

$$\nabla\frac{1}{R}=-\nabla'\frac{1}{R}=-\frac{\vec{R}}{R^3}$$

$$\nabla'\cdot(\varphi\vec{A})=\varphi\nabla'\cdot\vec{A}+\vec{A}\cdot\nabla'\varphi$$

$$\varphi=\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}=\frac{1}{R}$$

$$\vec{A}=\vec{P}(\vec{r}')$$

$$\vec{A}\cdot\nabla'\varphi=\nabla'\cdot(\varphi\vec{A})-\varphi\nabla'\cdot\vec{A}$$

三.电位

1. 电位的引出

体电荷分布 ⟹ $$\varphi(x,y,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho(x',y',z')}{R}\mathrm{d}V'+C$$

面电荷分布 ⟹ $$\varphi(x,y,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{S'}\frac{\sigma(x',y',z')}{R}\mathrm{d}S'+C$$

线电荷分布 ⟹ $$\varphi(x,y,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{L'}\frac{\tau(x',y',z')}{R}\mathrm{d}L'+C$$

点电荷分布 ⟹ $$\varphi(x,y,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{k=1}^{n}\frac{q_k}{R_k}+C$$

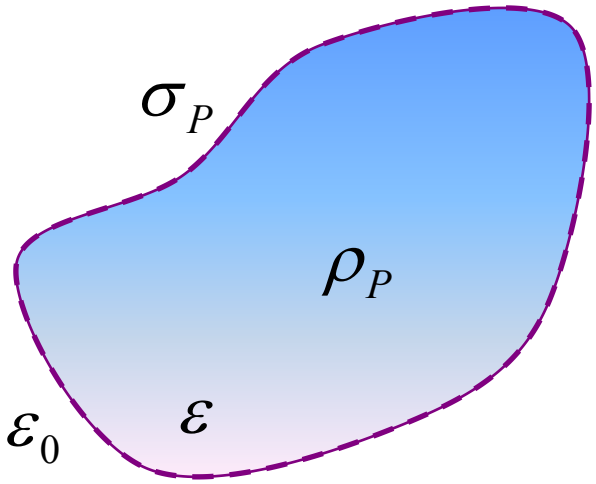
1.2 高斯定律—静电场的散度方程

二.静电场中的电介质（电介质中电偶极子产生的电场）

极化带来的影响

$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{-\nabla'\cdot\vec{P}(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}V'+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oint_{S'}\frac{\vec{P}(\vec{r}')\cdot\vec{e}_n}{R}\mathrm{d}S'$$

$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho_P(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}V'+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oint_{S'}\frac{\sigma_P(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}S'$$



极化电荷体密度　$\rho_P=-\nabla\cdot\vec{P}$

极化电荷面密度　$\sigma_P=\vec{P}\cdot\vec{e}_n$

电介质对电场的影响，可归结为极化后极化电荷或电偶极子在真空所产生的作用。

1.2 高斯定律—静电场的散度方程

三. 电位移矢量

极化电荷激发的电场与自由电荷激发的电场性质完全一致。

自由电荷激发的电场

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E}_f = 0 \\ \nabla \cdot \vec{E}_f = \dfrac{\rho_f}{\varepsilon_0} \end{cases}$$

极化电荷激发的电场

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E}_P = 0 \\ \nabla \cdot \vec{E}_P = \dfrac{\rho_P}{\varepsilon_0} \end{cases}$$

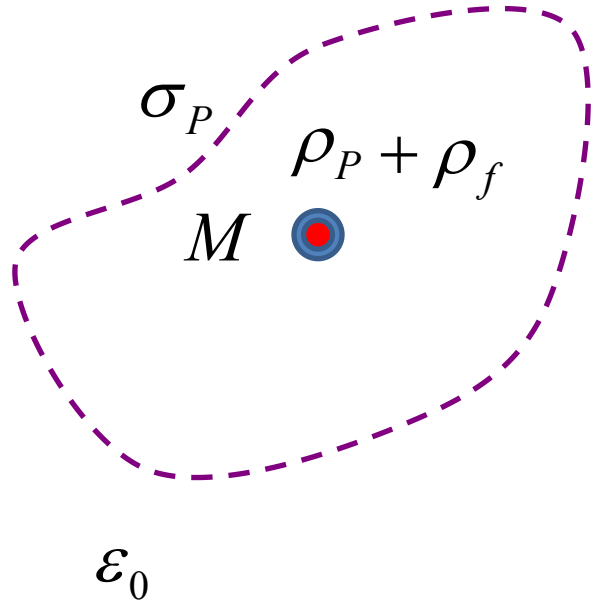
1.2 高斯定律—静电场的散度方程

三. 电位移矢量

当有电介质存在时，电场可看成由自由电荷和极化电荷共同在真空中引起的。

M点处电场强度 $\vec{E}=\vec{E}_f+\vec{E}_P$

$$\begin{cases}\nabla\times\vec{E}=\nabla\times(\vec{E}_f+\vec{E}_P)=0\\ \nabla\cdot\vec{E}=\nabla\cdot(\vec{E}_f+\vec{E}_P)=\dfrac{\rho_f+\rho_P}{\varepsilon_0}\end{cases}$$



1.2 高斯定律—静电场的散度方程

三. 电位移矢量

$$\left.\begin{aligned}\nabla\cdot\vec{E}=\nabla\cdot(\vec{E}_f+\vec{E}_P)=\frac{\rho_f+\rho_P}{\varepsilon_0}\\ \rho_P=-\nabla\cdot\vec{P}\end{aligned}\right\}\Rightarrow\nabla\cdot(\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P})=\rho_f$$

令 $\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$ ⟸ **电位移矢量** 单位：$\mathrm{C/m^2}$

则 $\nabla\cdot\vec{D}=\rho_f$

表明静电场中任一点上电位移矢量的散度等于该点的**自由电荷**体密度。**介质中高斯定律微分形式**。

$$\oint_S\vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\int_V\rho_f\mathrm{d}V$$

不论在真空中还是电介质中，穿过任意闭曲面的电通密度的面积分，等于该曲面内的总自由电荷，而与一切极化电荷及曲面外的自由电荷无关。**介质中高斯定律积分形式**。

1.2 高斯定律—静电场的散度方程

三. 电位移矢量

真空中的高斯定律

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_f}{\varepsilon_0}$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho_f dV = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

介质中的高斯定律

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V \rho_f \mathrm{d}V = q$$

1.2 高斯定律—静电场的散度方程

三. 电位移矢量

$$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$$

电介质的物性方程

反映介质的介电特性

在各向同性线性电介质中（不特殊说明都默认这种情况）：

$$\left.\begin{aligned}\vec{D}&=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}\\ \vec{P}&=\chi\varepsilon_0\vec{E}\end{aligned}\right\}\Rightarrow \vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\chi\varepsilon_0\vec{E}=\varepsilon_0(1+\chi)\vec{E}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}=\varepsilon\vec{E}$$

$\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r$ 称为电介质的介电常数，单位 F/m

$\varepsilon_r=1+\chi=\varepsilon/\varepsilon_0$ 称为电介质的相对介电常数，无量纲

χ 称为电介质的电极化率，表征电介质是否易于极化，无量纲

四. 静电场中的导体

导体中的电荷是自由电荷。

静电平衡条件下，导体具有如下特点：

- 导体内电场强度处处为零；
- 导体中的电荷只能分布在导体表面上；
- 导体是等位体，导体表面是等位面；
- 导体表面上的电场强度垂直于导体表面；

导体在静电场中的模型就是自由面电荷模型

典型题解

以下关于静电场中导体的表述中，不准确的是（CDE）

A. 导体内部任意闭合曲面*S*上电通量密度的面积分为零。

B. 导体外部任意闭合曲面S上电通量密度的面积分等于曲面内导体的总自由电荷。

C.接地的导体都不带电。

D.任何导体，只要它所带的电荷量不变，则其电位也不变。

E.若一个导体的电位为零， 则该导体不带电。

1.2 典型题解

题. 在真空中设半径为 a 的球内分布着电荷体密度为 $\rho(r)$ 的电荷。已知球内电场强度 $\vec{E}=(r^3+Ar^2)\vec{e}_r$，式中 A 为常数，求 $\rho(r)$ 及球外的电场强度。

解：$\nabla\cdot\vec{A}=\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}(r^2A_r)$ 球坐标系下的散度方程

$$\rho=\nabla\bullet\vec{D}=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2A_r)=\varepsilon_0(5r^2+4Ar)$$

球内电荷分布具有对称性，故球外电场分布也是球对称的，因此根据高斯定律(在球的外部空间做一个闭合的球面S，半径为r）：

$$Q=\oint_S\vec{D}\bullet\mathrm{d}\vec{S}=\varepsilon_0\oint_S\vec{E}\bullet\mathrm{d}\vec{S}=4\pi\varepsilon_0r^2E$$

球内总电荷为 $Q=\int_V\rho\mathrm{d}V=\int_0^a\varepsilon_0(5r^2+4Ar)\mathrm{d}(\dfrac{4}{3}\pi r^3)=4\pi\varepsilon_0(a^5+Aa^4)$

$$\Rightarrow\quad\vec{E}=\frac{(a^5+Aa^4)}{r^2}\vec{e}_r\quad(r\geq a)$$

总结（重点）

研究了在有电介质情况下，高斯定律的数学表达式

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$$

$$\oint_S D \, \mathrm{d}S = \int_V \rho_f \mathrm{d}V$$

⟹ 介质中的高斯定律

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

⟹ 电介质的物性方程

掌握如何利用高斯定律求电场

谢谢聆听！